



**EMBEDDED SYSTEM FINAL PROJECT REPORT
DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING
UNIVERSITAS INDONESIA**

SMART AIR EXHAUST SYSTEM

GROUP R-9

QAIS ISMAIL	2406487090
MUHAMMAD DAFFA RIZKI	2406402050
AKBAR ANVASA FARABY	2406405361
ZHAFARREL ALVAREZQI P K	2406404945

PREFACE

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Proyek Akhir mata kuliah Sistem Embedded yang berjudul Smart Air Exhaust System ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Laporan ini disusun sebagai salah satu komponen pemenuhan evaluasi akademis dan syarat kelulusan untuk Proyek Akhir pada mata kuliah Sistem Embedded, Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Proyek ini berfokus pada rancang bangun sistem ventilasi pintar berbasis mikrokontroler ATmega328P menggunakan bahasa pemrograman AVR Assembly, yang mengintegrasikan pembacaan sensor gas MQ-135, sensor suhu DHT11, kendali motor adaptif melalui PWM, serta persistensi data menggunakan EEPROM.

Penyelesaian laporan dan proyek ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi penyusunan bahasa maupun aspek teknis. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya di bidang Sistem Embedded.

Depok, 17 Mei 2026

Group R-9

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 1: INTRODUCTION.....	4
1.1 BACKGROUND.....	4
1.2 PROJECT DESCRIPTION.....	5
1.3 OBJECTIVES.....	6
1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES.....	6
CHAPTER 2: IMPLEMENTATION.....	10
2.1 EQUIPMENT.....	10
2.2 IMPLEMENTATION.....	11
CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS.....	15
3.1 TESTING.....	15
3.2 RESULT.....	15
3.3 ANALYSIS.....	18
CHAPTER 4: CONCLUSION.....	20
REFERENCES.....	21
APPENDICES.....	23

CHAPTER 1: INTRODUCTION

1.1 BACKGROUND

Kualitas udara dalam ruangan serta kenyamanan termal merupakan aspek krusial yang secara langsung memengaruhi kesehatan, keselamatan, dan produktivitas manusia. Pada ruangan tertutup dengan ventilasi alami yang terbatas, seperti laboratorium, ruang pengelasan industrial, dapur komersial, hingga kamar mandi, risiko terjadinya penumpukan gas berbahaya, asap, dan peningkatan suhu sangatlah tinggi. Senyawa beracun seperti karbon monoksida, gas amonia, hingga partikel asap sisa pembakaran yang terperangkap dalam konsentrasi tinggi dapat menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi manusia, mulai dari infeksi saluran pernapasan akut hingga risiko keracunan fatal. Selain berdampak pada manusia, suhu ruangan yang terlalu panas juga dapat mempercepat kerusakan pada perangkat elektronik sensitif di dalam ruangan tersebut.

Sistem ventilasi konvensional seperti exhaust fan standar yang banyak digunakan saat ini umumnya beroperasi menggunakan kendali saklar manual secara ON/OFF atau berputar konstan pada satu kecepatan maksimum yang statis. Pendekatan konvensional ini memiliki kelemahan yang sangat signifikan dari aspek efisiensi energi dan efektivitas fungsional. Ketika kondisi udara ruangan sebenarnya masih bersih dan bersuhu normal, kipas yang berputar pada kecepatan penuh akan membuang daya listrik secara percuma serta menimbulkan polusi suara yang mengganggu kenyamanan. Sebaliknya, ketika terjadi lonjakan emisi gas beracun atau kenaikan suhu secara mendadak, sistem konvensional tidak mampu merespons secara proaktif terkecuali diaktifkan secara manual oleh manusia yang berada di lokasi.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi cerdas berbasis sistem tertanam yang dapat memonitor parameter kualitas udara dan temperatur lingkungan secara kontinu, sekaligus mengontrol laju sirkulasi udara secara otomatis. Melalui pemanfaatan mikrokontroler, data kondisi lingkungan dari sensor dapat diolah secara real-time untuk menggerakkan kipas exhaust menggunakan metode kendali kecepatan yang adaptif. Dengan pendekatan otomatisasi ini, sistem tidak hanya mampu menjaga parameter udara ruangan tetap berada pada batas aman, tetapi juga dapat mengoptimalkan efisiensi konsumsi energi listrik secara signifikan dengan hanya memutar kipas sesuai tingkat kebutuhan riil di lapangan.

1.2 PROJECT DESCRIPTION

Proyek Akhir ini merealisasikan Smart Air Exhaust System, sebuah perangkat otomatisasi sistem ventilasi pintar berbasis mikrokontroler ATmega328P yang diimplementasikan penuh menggunakan bahasa pemrograman AVR Assembly. Penggunaan bahasa Assembly ini bertujuan untuk menjamin efisiensi eksekusi program, optimasi penggunaan memori (SRAM), dan akurasi kendali register secara low-level. Sistem ini dirancang untuk memonitor konsentrasi gas/asap serta parameter temperatur dan kelembaban ruangan secara simultan, lalu mengendalikan kecepatan putaran exhaust fan bertegangan 12V secara proporsional dan adaptif menggunakan sinyal Pulse Width Modulation (PWM).

Sistem ini mengintegrasikan dua buah sensor utama sebagai unit pengumpul data lingkungan. Sensor MQ-135 mendeteksi tingkat kepekatan gas melalui keluaran tegangan analog yang dikonversi oleh periferan Analog-to-Digital Converter (ADC) internal 10-bit pada Channel 0. Sementara itu, sensor DHT11 membaca temperatur dan kelembaban ruangan secara digital menggunakan teknik manipulasi penundaan waktu presisi. Untuk menjaga stabilitas antarmuka visual, program dilengkapi dengan algoritma clamping untuk membatasi nilai pembacaan DHT11 pada batas logis (maksimal 50°C untuk suhu dan 90% untuk kelembaban).

Data dari sensor dievaluasi setiap interval 1 detik yang dipicu oleh interupsi Timer1 Mode CTC. Berdasarkan kalkulasi tersebut, sistem mengklasifikasikan kondisi udara menjadi tiga status operasional, yaitu AMAN, WASPADA, dan BAHAYA.

Kecepatan rotasi kipas dikendalikan secara perangkat keras menggunakan modul MOSFET IRF520 yang menerima sinyal Fast PWM dari Timer2 (pin PB3). Sistem ini mengimplementasikan fungsi kendali hybrid, di mana nilai siklus kerja kipas dihitung proporsional dari pekatnya gas dan ditambah bonus kecepatan apabila suhu mendadak panas, guna memastikan sirkulasi udara lebih cepat tercapai.

Pengguna dapat melakukan kalibrasi batas pemicu keamanan (threshold) secara dinamis melalui potensiometer eksternal. Data kalibrasi ini diamankan pada memori internal EEPROM dengan menyertakan sebuah penanda validasi (Magic Byte) untuk menjamin agar pengaturan yang telah diatur tetap utuh meskipun mikrokontroler mengalami pemutusan daya. Selain itu, sistem menyediakan fitur Manual Override berbasis interupsi perangkat

keras (External Interrupt INT0) yang apabila ditekan, sistem secara instan akan beralih ke mode manual dan memutar kipas maksimal untuk kondisi darurat.

Pemantauan visual di lokasi menggunakan antarmuka layar LCD 16x2 dengan modul komunikasi serial I2C. Implementasi LCD ini telah mendukung sistem paginasi dinamis (lcd_page_counter) yang secara periodik akan berganti tampilan antara Halaman 1 (menampilkan metrik Gas, Suhu, Kelembaban, dan Status) serta Halaman 2 (menampilkan rasio nilai kecepatan kipas PWM saat ini). Data yang sama juga ditransmisikan secara berkala ke komputer melalui protokol serial USART untuk kebutuhan data logging komprehensif.

1.3 OBJECTIVES

Tujuan dari proyek akhir ini adalah:

1. Mengimplementasikan embedded system berbasis mikrokontroler ATmega328P menggunakan bahasa AVR Assembly untuk optimasi kendali register, alokasi memori, dan efisiensi eksekusi program.
2. Menerapkan algoritma kendali kecepatan aktuator secara adaptif berbasis Pulse Width Modulation (PWM) hibrida untuk menyelesaikan masalah sirkulasi udara yang tidak efisien terhadap perubahan konsentrasi gas dan suhu secara real-time.
3. Mengintegrasikan berbagai periferal dan protokol antarmuka (seperti ADC, Timer/Counter, External Interrupt, EEPROM, I2C, dan USART) sebagai unit akuisisi data, aktuasi, persistensi sistem, dan pemantauan data.

1.4 ROLES AND RESPONSIBILITIES

Tabel di bawah ini menjabarkan rincian peran dan tanggung jawab dari masing-masing anggota kelompok:

Roles	Responsibilities	Person
I/O Interface & Serial Communication	• Mengembangkan protokol komunikasi serial USART untuk	Qais Ismail

	mentransmisikan log data ke Serial Monitor ● Mengatur register kontrol GPIO untuk mengendalikan aktuator peringatan dini (LED dan Buzzer) ● Mengimplementasikan External Interrupt (INT0) perangkat keras untuk penanganan tombol Manual Override.	
Hardware Integration & Display Driver	● Mengembangkan antarmuka I2C (TWI) dan driver untuk menampilkan paginasi data pada LCD 16x2 ● Merancang skematik sistem pada software Proteus serta melakukan perakitan sirkuit hardware secara fisik ● Mengintegrasikan seluruh modul	Muhammad Daffa Rizki

	Assembly di level teratas (main.S)	
Data Acquisition & Memory Management	● Mengonfigurasi periferan ADC untuk pembacaan sensor gas MQ-135 dan kalibrasi potensiometer ● Mengimplementasikan read/write memori EEPROM untuk penyimpanan nilai threshold secara persisten ● Merancang operasi Aritmatika dan Logika untuk threshold logic	Akbar Anvasa Faraby
Sensor Interfacing & Timer Control	● Mengembangkan driver antarmuka sensor digital DHT11 menggunakan teknik presisi bit-banging ● Mengonfigurasi Timer2 untuk menghasilkan sinyal Fast Pulse Width Modulation (PWM) sebagai	Zhafarrel Alvarezqi P K

	kendali kecepatan kipas • Mengimplementasikan Timer1 Mode CTC untuk penjadwalan interval sampling secara periodik	
--	--	--

Table 1. Roles and Responsibilities

CHAPTER 2: IMPLEMENTATION

2.1 EQUIPMENT

Alat yang Kami gunakan untuk proyek ini adalah

1. Mikrokontroler (Unit Pemroses Utama)

- Arduino Uno R3 (ATmega328P): Bertindak sebagai otak utama sistem yang memproses data sensor, menjalankan instruksi logika (Assembly), dan mengendalikan aktuator.

2. Sensor dan Input

- Modul Sensor Gas MQ-135: Digunakan untuk mendeteksi kualitas udara dan konsentrasi gas berbahaya di dalam ruangan (terhubung melalui antarmuka ADC).
- Modul Sensor DHT11: Digunakan untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan secara real-time (terhubung melalui komunikasi data digital single-wire).
- Potensiometer 10kΩ: Berfungsi sebagai antarmuka analog (ADC) bagi pengguna untuk mengatur batas ambang bahaya (threshold) secara manual.
- Push Button: Berfungsi sebagai tombol Manual Override darurat yang memicu External Interrupt (INT0) pada sistem.

3. Aktuator, Indikator, dan Display (Output)

- Kipas DC 12V (Ukuran 12cm): Bertindak sebagai aktuator utama (exhaust fan) untuk menyedot udara keluar ruangan. Kecepatannya diatur secara dinamis menggunakan sinyal PWM.
- Modul LCD 16x2 + I2C Backpack (PCF8574): Layar penampil data telemetry (gas, suhu, status, threshold) secara lokal, memanfaatkan protokol komunikasi I2C (TWI) untuk menghemat pin mikrokontroler.
- Modul Active Buzzer 5V: Indikator peringatan audio (alarm) yang akan berbunyi saat ruangan berada dalam status "BAHAYA".
- LED (Hijau, Kuning, Merah): Indikator peringatan visual yang merepresentasikan status ruangan (Aman, Waspada, Bahaya).

4. Driver dan Sistem Catu Daya (Standalone Power)

- Modul MOSFET IRF520: Berfungsi sebagai saklar elektronik berdaya tinggi (driver) yang menerima sinyal PWM dari mikrokontroler untuk mengontrol kecepatan arus pada kipas DC 12V.
- Adaptor 12V 2A + Jack DC Female: Catu daya mandiri utama untuk menggerakkan beban berat (Kipas DC 12V) secara stabil tanpa membebani mikrokontroler.
- Baterai 9V + Jack Cable: Catu daya mandiri untuk menghidupkan mikrokontroler Arduino Uno beserta sensor-sensor (sistem 5V) secara terisolasi.

5. Komponen Pendukung Dasar (Elektronika)

- Dioda Penyearah (1N4001/1N4007): Dipasang sebagai Flyback Diode paralel dengan kipas untuk memproteksi modul MOSFET dari lonjakan arus balik induktif.
- Resistor (220Ω dan $10k\Omega$): Resistor 220Ω digunakan sebagai pembatas arus untuk LED indikator, sedangkan resistor $10k\Omega$ digunakan sebagai pull-up untuk push button.
- Breadboard: Papan rangkaian solderless untuk merakit dan mengintegrasikan seluruh komponen.
- Kabel Jumper (Male-to-Male & Male-to-Female): Kabel penghubung antar modul komponen dan mikrokontroler.

2.2 IMPLEMENTATION

1. Modul 2: I/O Programming (gpio.S)

- Fungsi: Mengendalikan aktuator visual dan audio sebagai indikator status kualitas udara.
- Implementasi Teknis: Sistem menggunakan register DDRB untuk mengatur pin PB2, PB4, dan PB5 sebagai output LED (Hijau, Kuning, Merah). Selain itu, register DDRD digunakan untuk mengatur pin PD5 sebagai output bagi modul Active Buzzer. Pengendalian dilakukan dengan manipulasi register PORTB dan PORTD menggunakan instruksi bitwise (ORI untuk menyalakan, ANDI dengan komplement untuk mematikan).

2. Modul 3: Serial Communication / USART (usart.S)

- Fungsi: Mengirimkan log data (telemetry) secara real-time ke Serial Monitor di PC (Suhu, Kelembaban, Gas, Status, dan Mode operasi).
- Implementasi Teknis: Komunikasi serial diatur pada baud rate 9600 bps dengan mengonfigurasi register UBRR0H dan UBRR0L. Pengiriman data diaktifkan melalui register UCSR0B (TXEN0). Proses pengiriman karakter dilakukan dengan menunggu flag UDRE0 pada register UCSR0A bernilai 1, lalu memasukkan data ASCII ke register UDR0. Terdapat algoritma pembagian berulang (repeated subtraction) untuk mengonversi nilai heksadesimal ke ASCII desimal sebelum dikirim.

3. Modul 4: Arithmetic & Logic Operations (adc.S & main.S)

- Fungsi: Mengolah data sensor mentah dan melakukan evaluasi logika untuk penentuan status.
- Implementasi Teknis:
 - Arithmetic: Data ADC 10-bit dari MQ-135 dan potensiometer dikonversi menjadi 8-bit melalui instruksi shifting (LSR dan ROR pada register R25 dan R24). Suhu juga dikalikan menggunakan instruksi LSL untuk menambahkan bonus kecepatan pada kipas di fitur PWM hibrida.
 - Logic: Instruksi CP (Compare) dan BRSH (Branch if Same or Higher) digunakan dalam subrutin evaluate_status untuk membandingkan nilai sensor gas (R16) dengan threshold (R17) guna menentukan apakah status ruangan AMAN, WASPADA, atau BAHAYA.

4. Modul 5: Timer / Counter (timer.S)

- Fungsi: Menciptakan interval waktu yang presisi (1 detik) untuk sampling sensor agar sistem tidak membebani kerja CPU.
- Implementasi Teknis: Menggunakan Timer1 (16-bit) dalam mode CTC (Clear Timer on Compare Match). Prescaler diatur pada 1024 melalui TCCR1B, dan nilai perbandingan dimasukkan ke register OCR1AH dan OCR1AL (bernilai 15624). Setiap 1 detik, interrupt dipicu dan menjalankan Interrupt Service Routine (ISR)

ISR_TIMER1_COMPA yang akan mengubah variabel flag menjadi 1 untuk memicu pembacaan sensor di loop utama.

5. Modul 6: External Interrupt (interrupt.S)

- Fungsi: Menangani input tombol darurat (Manual Override) secara instan tanpa harus menunggu delay pada program utama.
- Implementasi Teknis: Menggunakan pin PD2 (INT0). Internal pull-up diaktifkan dengan memberi logika HIGH pada PORTD saat pin sebagai input. Register EICRA dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada falling edge (saat tombol ditekan ke GND). Saat interrupt terjadi, program melompat ke ISR_INT0 untuk menukar (toggle) nilai variabel override_flag, yang akan langsung memaksa kipas berputar maksimal (PWM 255).

6. Modul 7: PWM dan EEPROM (timer.S & eeprom.S)

- Fungsi: Mengatur kecepatan kipas exhaust secara proporsional (PWM) dan menyimpan pengaturan batas threshold secara permanen (EEPROM).
- Implementasi Teknis:
 - PWM: Menggunakan Timer2 (8-bit) dalam mode Fast PWM. Siklus kerja (duty cycle) kipas dikendalikan secara dinamis dengan mengisi nilai 0-255 ke register OCR2A yang terhubung ke pin PB3.
 - EEPROM: Pengaturan batas gas dari potensiometer disimpan secara non-volatil dengan mengatur register alamat (EEAR), data (EEDR), dan kontrol (EECR). Sistem juga menulis Magic Byte (0xAB) sebagai validasi agar sistem memuat pengaturan yang benar saat dinyalakan ulang (reboot).

7. Modul 8: Analog-to-Digital Conversion / ADC (adc.S)

- Fungsi: Membaca data analog dari Sensor Kualitas Udara (MQ-135) dan Potensiometer.
- Implementasi Teknis: ADC diinisialisasi dengan referensi tegangan AVCC dan prescaler 128 melalui register ADMUX dan ADCSRA. Pembacaan dilakukan secara

bergantian (polling) antara Channel 0 (MQ-135) dan Channel 1 (Potensiometer) dengan mengubah bit MUX di register ADMUX.

8. Modul 9: SPI/I2C & Sensor Interfacing (i2c_lcd.S & dht11.S)

- Fungsi: Menampilkan antarmuka data secara lokal menggunakan LCD 16x2 dan membaca data digital dari sensor DHT11.
- Implementasi Teknis:
 - I2C (TWI): Digunakan untuk berkomunikasi dengan backpack LCD PCF8574. Bit rate diatur pada 100kHz melalui register TWBR. Komunikasi diimplementasikan secara manual dengan mengirim bit START, alamat budak (Slave Address 0x4E), data, dan bit STOP menggunakan manipulasi ketat pada register TWCR, TWSR, dan TWDR.
 - Sensor Interfacing: Komunikasi dengan DHT11 menggunakan teknik bit-banging pada pin PD4. Program Assembly secara presisi mengatur delay level mikrodetik untuk mengirim sinyal Start dan membaca respons 40-bit data (suhu dan kelembaban), beserta validasi checksum.

CHAPTER 3: TESTING AND ANALYSIS

3.1 TESTING

Pengujian rangkaian ini dilakukan dalam dua tahap untuk memvalidasi fungsionalitas dari rangkaianannya, yaitu pengujian pada perangkat lunak menggunakan Proteus dan pengujian pada rangkaian fisik aslinya. Skenario pengujian difokuskan pada:

1. Respons sistem terhadap pembacaan sensor suhu (DHT11) dan kualitas udara (MQ-135).
2. Perubahan indikator visual (LED) dan audio (Buzzer) berdasarkan status ambang batas (threshold) yang ditentukan.
3. Transisi kecepatan putaran kipas DC (PWM) berdasarkan mode Auto dan Manual.
4. Fungsionalitas Interupsi Eksternal (Push Button) untuk Manual Override.
5. Pengiriman log data (USART) ke layar Serial Monitor.

3.2 RESULT

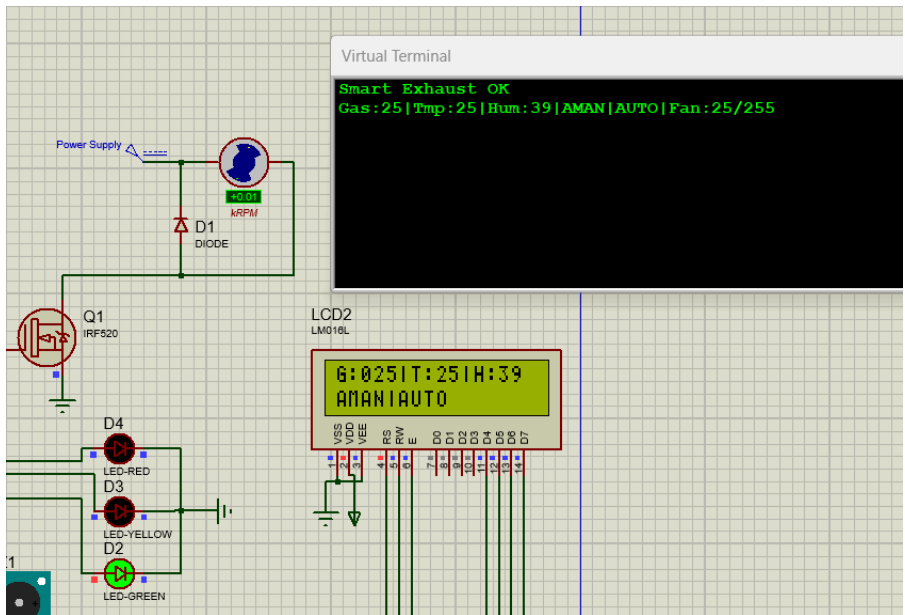
Berdasarkan pengujian simulasi pada Proteus, logika program telah berjalan seluruhnya sesuai dengan desain dan fungsi. Data komunikasi USART dengan format log berhasil ditampilkan pada Virtual Terminal. Pembacaan sensor suhu dan kelembapan DHT11 dan sensor gas MQ-135 berfungsi dengan baik, serta algoritma PWM untuk suhu merespons dengan memberikan nilai kecepatan kipas awal. Fungsionalitas Interrupt (tombol) berfungsi. Saat ditekan, status berubah menjadi "MANUAL" dan kecepatan kipas langsung berubah ke kecepatan maksimal. Begitu juga pada rangkaian fisik, semua sudah berjalan dengan semestinya.

Berikut hasil simulasi dalam tabel.

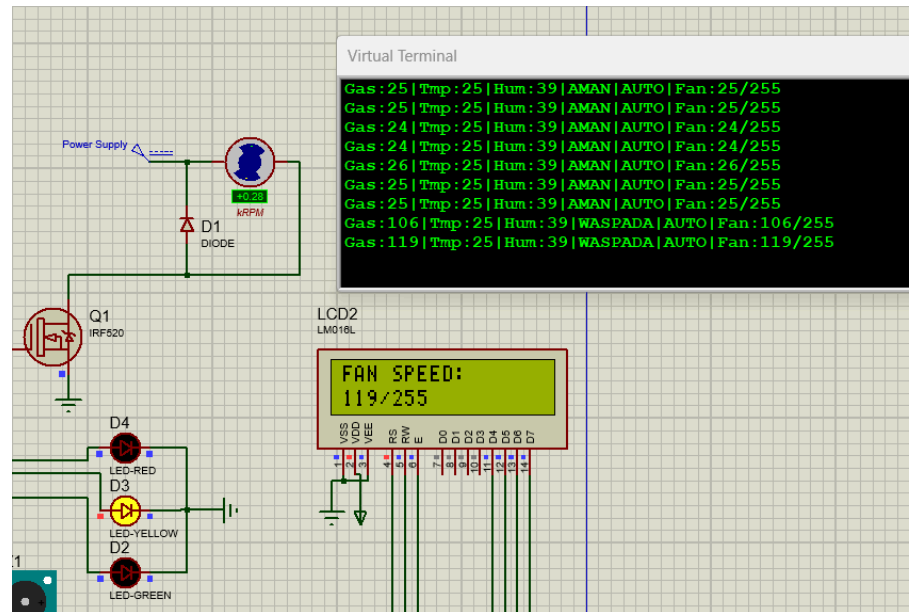
Skenario Pengujian	Kondisi	Output
Status AMAN	Udara bersih, nilai Gas di bawah nilai Threshold.	LED Hijau menyala, Buzzer mati, Kipas berputar pelan menyesuaikan suhu.
Status WASPADA	Gas mulai mendekati setengah dari nilai Threshold.	LED Kuning menyala, Buzzer berbunyi putus-putus, Kipas

		berputar sedang.
Status BAHAYA	Gas mencapai atau melebihi nilai Threshold.	LED Merah menyala, Buzzer berbunyi kencang, Kipas berputar pada kecepatan maksimal.
Ubah Mode	Push Button ditekan.	Kipas langsung berputar maksimal (PWM 255) tanpa menghiraukan data sensor. Mode berubah ke MANUAL.

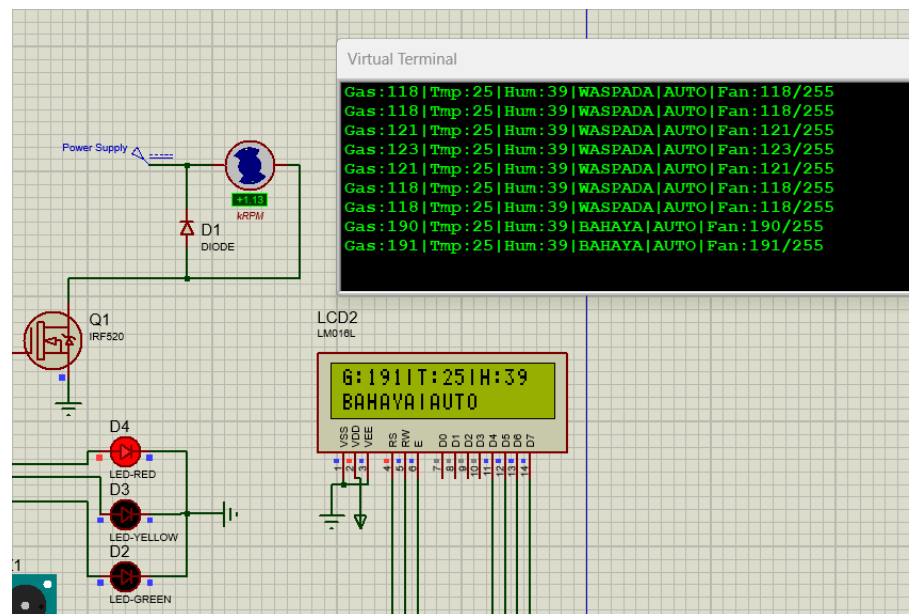
Table 2. Penjelasan Hasil Simulasi

Skenario Pengujian	Screenshot
Status AMAN	 The screenshot displays a Proteus simulation environment. On the left, a circuit diagram is visible, featuring a power supply connected to a buzzer (D1), a MOSFET (Q1), and three LEDs (D2, D3, D4). The buzzer is labeled 'D1 B/DIODE'. The MOSFET is labeled 'Q1 IRF520'. The LEDs are labeled 'LED-RED D3', 'LED-YELLOW D2', and 'LED-GREEN'. The LCD2 display is labeled 'LCD2 LM016L' and shows the text 'G:025 T:25 H:39' and 'AMAN AUTO'. The Virtual Terminal window on the right displays the following text: 'Smart Exhaust OK', 'Gas : 25 Tmp : 25 Hum : 39 AMAN AUTO Fan : 25/255'.

Status WASPADA



Status BAHAYA



Ubah Mode

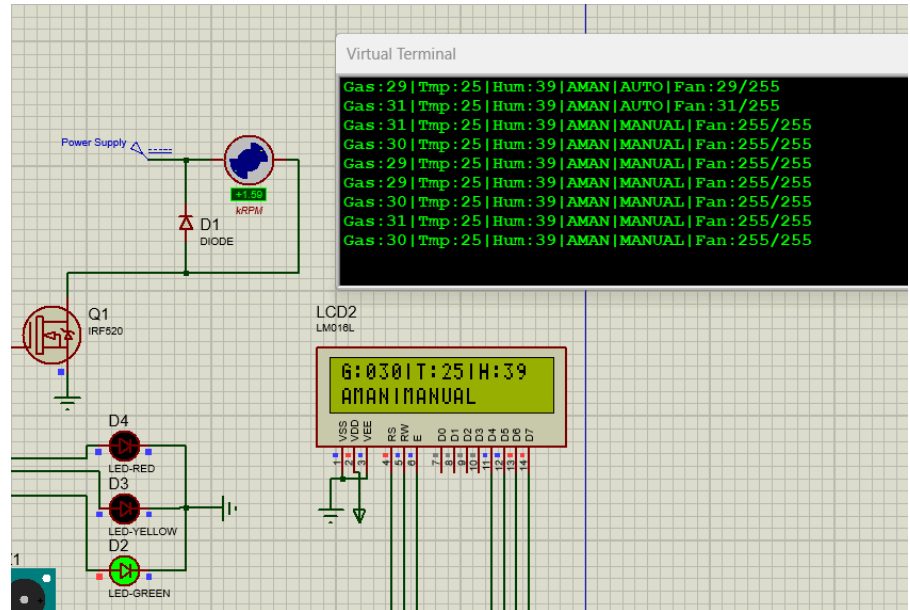


Table 3. Hasil Simulasi Proteus

3.3 ANALYSIS

Berdasarkan hasil pengujian di atas, didapatkan beberapa poin analisis sebagai berikut:

1. Sistem terbukti mampu memproses sinyal analog dari sensor gas secara akurat, baik dalam simulasi Proteus maupun pada alat fisik. Penggunaan teknik shifting bit pada bahasa Assembly untuk memadatkan data ADC 10-bit menjadi resolusi 8-bit sangat efektif dalam menyederhanakan komparasi komputasi logika terhadap nilai threshold dari potensiometer. Hal ini membuat penentuan status ruangan menjadi sangat presisi dan efisien bagi memori mikrokontroler.
2. Penggunaan pin INT0 untuk Manual Override terbukti efektif dibandingkan metode polling tombol konvensional. Penekanan tombol langsung memicu Interrupt Service Routine (ISR) pada arsitektur ATmega328P, sehingga sistem langsung memaksa kipas mengevakuasi udara ruangan secara instan tanpa perlu menunggu siklus delay pembacaan sensor (zero-delay response).
3. Analisis log USART menunjukkan bahwa algoritma hibrida penggabungan parameter Suhu dan Gas berjalan dengan sangat responsif. Sistem secara adaptif mengubah duty cycle kipas (0-255) sesuai kalkulasi internal. Penggunaan modul MOSFET IRF520

terbukti efektif dalam menerjemahkan frekuensi Fast PWM dari Timer2 menjadi kendali tegangan rata-rata yang stabil untuk memutar motor DC 12V berdaya tinggi, tanpa menyebabkan voltage drop atau restart pada Arduino.

CHAPTER 4: CONCLUSION

Sistem Smart Air Exhaust berbasis mikrokontroler ATmega328P telah berhasil dirancang, disimulasikan, dan diimplementasikan ke dalam perangkat keras. Sistem mampu memonitor konsentrasi gas (MQ-135) dan kondisi suhu/kelembaban (DHT11) secara real-time dan mandiri. Sistem dapat menentukan tingkat bahaya ruangan secara otomatis dan menyesuaikan kecepatan putaran kipas ventilasi secara adaptif melalui sinyal kendali PWM, sehingga menghemat konsumsi daya dibandingkan kipas statis biasa.

Integrasi fitur peringatan dini (LED dan Buzzer), layar monitoring data (LCD I2C), komunikasi data (USART), serta fitur Manual Override memberikan sistem keselamatan udara yang efektif. Selain itu, penyimpanan threshold pada memori EEPROM memastikan pengaturan pengguna tetap persisten dan aman dari risiko terhapus saat alat dimatikan atau kehilangan daya sesaat.

REFERENCES

- [1] "Module 2 - Introduction to AVR Assembly | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-2-introduction-to-avr-assembly>
- [2] "Module 3 - Serial Port | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-3-serial-port>
- [3] "Module 4 - Arithmetic | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-4-arithmetic>
- [4] "Module 5 - Timer | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-5-timer>
- [5] "Module 6 - Interrupt | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-6-interrupt>
- [6] "Module 7 - PWM and EEPROM | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-7-pwm-and-eeprom>
- [7] "Modul 8: ADC (Analog to Digital Conversion) | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/modul-8-adc-analog-to-digital-conversion>
- [8] "Module 9 - SPI, I2C, and Sensor Interfacing | Digilab UI," *Digilabdte.com*, 2026.
<https://learn.digilabdte.com/books/embedded-system-mbd/chapter/module-9-spi-i2c-and-sensor-interfacing>
- [9] xeohacker, "MQ135 Air Quality Sensor: Datasheet, Pinout & Working - The Engineering Projects," *www.theengineeringprojects.com*, Mar. 13, 2024.
<https://www.theengineeringprojects.com/2024/03/mq135-air-quality-sensor.html>
- [10] zahidali, "Introduction to DHT11 - The Engineering Projects," *The Engineering Projects*, Mar. 05, 2019.
https://www.theengineeringprojects.com/2019/03/introduction-to-dht11.html#google_vignette

- [11] jameswilson, “IRF520 MOSFET Datasheet, Pinout, Features & Applications - The Engineering Projects,” *The Engineering Projects*, Feb. 04, 2021.
<https://www.theengineeringprojects.com/2021/02/irf520-mosfet-datasheet-pinout-features-applications.html>

Appendix B: Documentation